$$= 1 \times \cos x \quad \begin{cases} \cos x \text{ தொடர்ச்சியானது என்பதால்} \\ \lim\limits_{\Delta x \to 0} \cos(x + \Delta x) = \cos x \end{cases}$$

$$= \cos x$$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x}$

(ii) cosine சார்பு, cos *x*

$$y = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \text{ என்க.}$$

எனவே, $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

$u = x + \frac{\pi}{2}$ என்க.

$\frac{du}{dx} = 1 + 0 = 1$

எனவே, $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sin u) = \frac{d}{dx}(\sin u)\frac{du}{dx}$ (இணைப்பு விதிப்படி)

$= \cos u \times 1 = \cos u = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x}$

(iii) tangent சார்பு, tan *x*

$y = f(x) = \tan x$ என்க.

$= \frac{\sin x}{\cos x}$

எனவே $\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)$

$= \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x}$ (வகுத்தல் விதிப்படி)

$= \frac{\cos x(\cos x) - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x}$

$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}$

$= \frac{1}{\cos^2 x}$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x}$

(iv) Secant சார்பு, sec *x*

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x} = (\cos x)^{-1} \text{ என்க.}$$